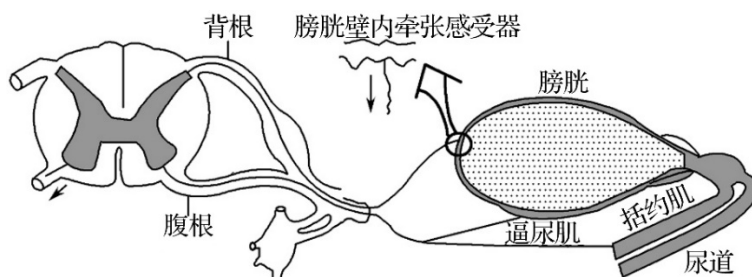


1. (24 分)

排尿是受中枢神经系统控制的复杂反射活动。平时,膀胱逼尿肌舒张,尿道括约肌收缩,膀胱内贮存的尿液不致外流。下图为反射弧示意图,回答下列问题:



(1) 反射是指在中枢神经系统参与下,动物或人体对_____环境变化做出的规律性应答。

(2) 反射弧中的感受器是传入神经元的_____突末梢,它产生的兴奋沿着传入神经向神经中枢传导,神经中枢随之产生兴奋并对传入的信息进行_____。

(3) 图中脊神经的“背根”具有_____ (填“传入”或“传出”)功能。兴奋是以电信号的形式沿着背根中的神经纤维传导的,这种电信号也叫_____。

(4) 排尿时,由排尿中枢通过相关神经释放神经递质,作用于尿道括约肌细胞膜表面特异性受体,使_____ (填“ Na^+ ”或“ Cl^- ”)通道开放,该离子内流,尿道括约肌细胞膜两侧电位差_____ (填“增大”“不变”或“减小”),尿道括约肌_____ (填“收缩”或“舒张”)。

2. (34 分)

如图 1 所示,从生长状况相同的豌豆胚芽鞘的对应位置分别获取三种切段即 S_1 、 S_2 、 S_3 ,把 S_2 、 S_3 分别放在不含外源激素、含 IAA 和 GA 的 3 种培养基上培养,IAA 和 GA 的浓度相同。在相同且适宜的条件下培养 3d 后观察,结果如图 2 所示,图中 C 表示空白对照、G 表示含 GA、I 表示含 IAA。回答下列问题:

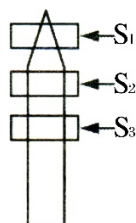


图 1

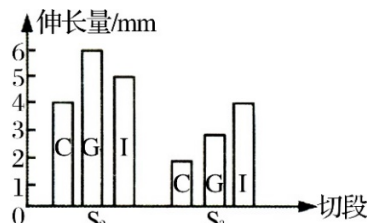


图 2

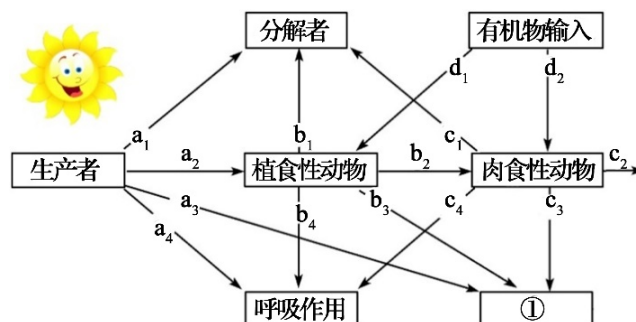
(1) 图 1 中,可合成 IAA 的部位是切段_____;在单侧光照射下,IAA 横向运输的部位是切段_____。

(2) 利用 IAA 获得无子番茄的方法为_____。

(3) 分析图 2 数据可知,与切段 S_2 相比:IAA 对切段 S_3 细胞伸长的促进效果_____ (填“更弱”“更强”或“相同”);GA 对切段 S_3 细胞伸长的促进效果_____ (填“更弱”“更强”或“相同”),原因是_____。

3. (42 分)

长春市北郊“the first attendant”农场中的能量流动过程如下图所示,其中 a_2 和 b_2 分别为植食性动物、肉食性动物从上一营养级同化的能量, d_1 和 d_2 分别为植食性动物和肉食性动物从人工投入有机饲料中同化的能量。回答下列问题:



(1) “the first attendant”农场中的物种不是随机地聚集在一起的,而是通过复杂的_____关系,形成一个有机的整体。“the first attendant”农场中能量的输入、传递、转化和散失,都离不开物质的_____等过程。

(2) 图中①表示_____,它是指_____的能量。

(3) 图中生产者用于自身生长、发育、繁殖等生命活动的能量为_____ (用图中字母表示);肉食性动物粪便中的能量来源于_____ (用图中字母表示)。

(4) 图中生产者与植食性动物之间能量的传递效率为_____ (用图中字母表示)。植食性动物与肉食性动物之间的能量传递效率为_____ (用图中字母表示)。